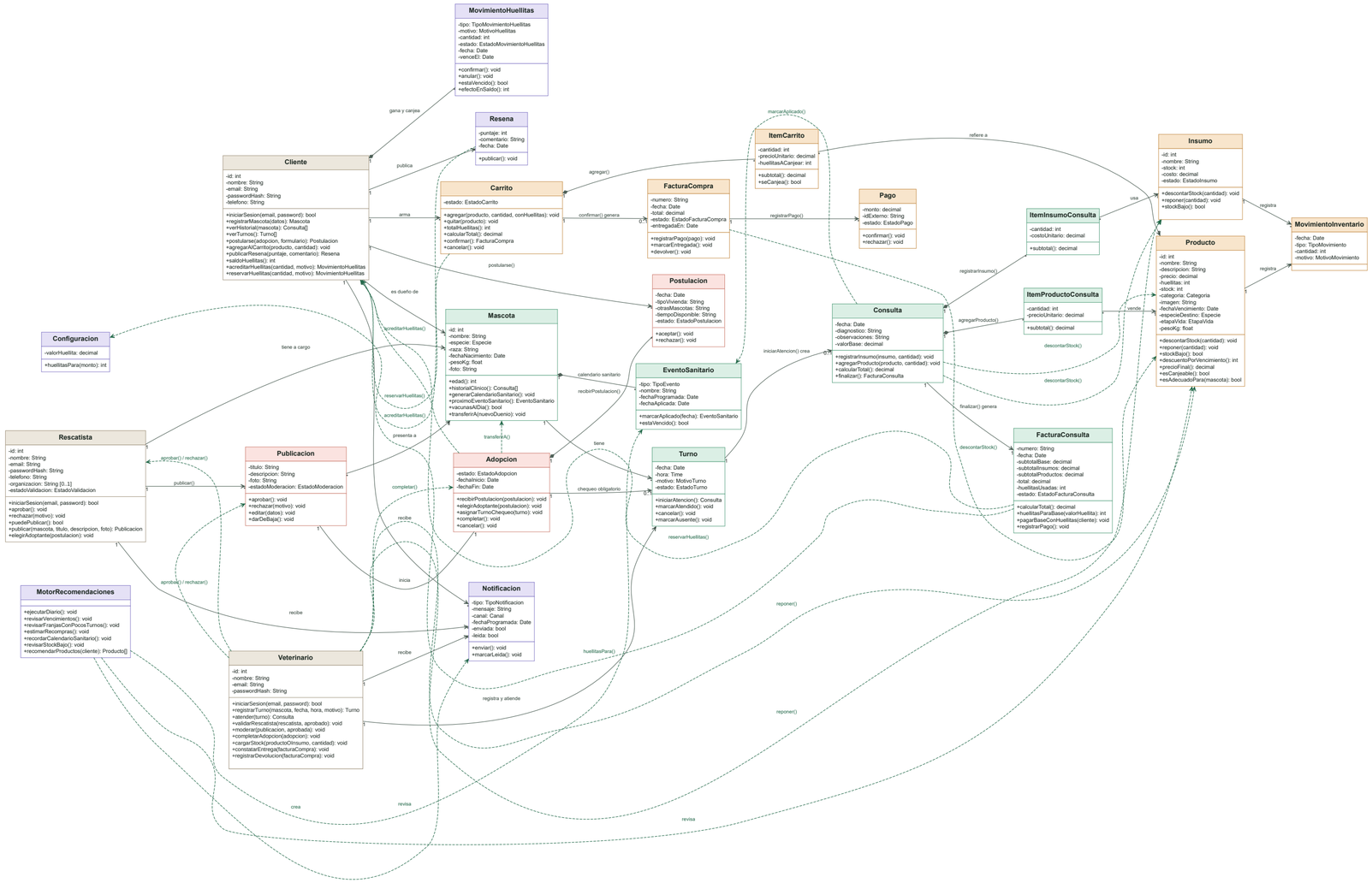
Diagrama de clases v3

Modelo simple, sin superclases ni patrones. Las flechas punteadas indican el mensaje que una clase le envía a otra.

Usuarios · Clínica · Adopciones · Tienda e inventario · Huellitas, avisos y recomendaciones



Para qué sirve cada clase

CLASE	USO
Usuarios	
Cliente	Dueño de mascotas. Consulta el historial y los turnos de sus mascotas, compra en la tienda, se postula para adoptar, publica reseñas y junta Huellitas.
Veterinario	Administrador del sistema. Carga los turnos coordinados por WhatsApp, atiende consultas, mantiene el stock, aprueba rescatistas, modera publicaciones, cierra adopciones, constata la entrega de las compras y registra las devoluciones.
Rescatista	Publica animales en adopción y elige al adoptante. Mientras su `estadoValidacion` no sea APROBADO, `puedePublicar()` devuelve false.
Clínica	
Mascota	Ficha del animal: especie, raza, edad y peso. Su historial clínico es la lista de consultas de sus turnos. Pertenece a un cliente, o a un rescatista mientras está en adopción. `transferirA()` la pasa al adoptante.
EventoSanitario	Una vacuna o desparasitación programada para una fecha. La lista de eventos forma el calendario sanitario de la mascota. Al marcarlo aplicado se crea el refuerzo siguiente. Se usa para los recordatorios y para saber si la mascota tiene las vacunas al día.
Turno	Cita en la agenda, coordinada por WhatsApp y cargada por el veterinario. Tiene un motivo (consulta, vacunación o chequeo de adopción) y un estado (programado, en atención, atendido, cancelado o ausente).
Consulta	La atención de un turno: diagnóstico, observaciones, insumos usados y productos vendidos. `finalizar()` calcula el total, genera la factura, descuenta el stock y marca los eventos sanitarios aplicados.
ItemInsumoConsulta	Un insumo usado en una consulta, con la cantidad y el costo al momento de usarlo.
ItemProductoConsulta	Un producto de la tienda vendido durante la consulta, con la cantidad y el precio al momento de la venta.
FacturaConsulta	Comprobante de una consulta: valor base + insumos + productos. Si el cliente canjea la consulta base con Huellitas, guarda cuántas se usaron; los insumos y productos se cobran aparte.
Adopciones	
Publicacion	El aviso que ve el público: título, descripción y una foto del animal. Pasa por la moderación del veterinario.
Adopcion	El proceso detrás de la publicación. Avanza por los estados publicada, con postulantes, adoptante elegido, chequeo pendiente y finalizada. Exige un turno de chequeo antes de completarse. Al completarse, transfiere la mascota y acredita Huellitas.
Postulacion	El formulario de un cliente interesado (vivienda, otras mascotas, tiempo disponible). Cuando el rescatista elige, queda elegida o rechazada.
Tienda e inventario	
Producto	Artículo del catálogo: alimento, accesorio o medicamento, con precio, stock y fecha de vencimiento. Sabe calcular su descuento por vencimiento y si es adecuado para una mascota (especie, edad y peso). Su atributo `huellitas` dice cuánto cuesta canjearlo entero; si está vacío (siempre en los medicamentos), `esCanjeable()` devuelve false.
Insumo	Material interno de la veterinaria que se usa en las consultas y no se vende. Tiene costo y un estado de stock que se calcula solo: disponible si hay stock, en falta si llega a 0.
MovimientoInventario	Registro de cada cambio de stock de un producto o insumo: cantidad, entrada o salida, motivo (carga del veterinario, consulta, venta o ajuste) y fecha. Arma la sección "Movimientos de inventario", permite controlar diferencias con el depósito y sirve para estadísticas de consumo.
Carrito	La compra en curso del cliente. Al agregar cada producto se elige si se paga con dinero o con Huellitas. `confirmar()` reserva las Huellitas de los ítems canjeados y genera la factura.
ItemCarrito	Un producto dentro del carrito, con la cantidad, el precio al momento de agregarlo y las Huellitas que se canjean en ese ítem (`huellitas × cantidad` , o 0 si se paga con dinero).
FacturaCompra	Comprobante de una compra en la tienda. Cobra solo los ítems pagados con dinero. El cliente la ve en su panel para retirar el pedido, y el veterinario la usa para constatar la entrega o registrar una devolución.
Pago	El cobro hecho por la pasarela de pago (MercadoPago). Guarda el id de la operación y su estado.
Huellitas, avisos y recomendaciones	
MovimientoHuellitas	Cada acreditación, canje, vencimiento o devolución de Huellitas de un cliente, con su motivo, estado y fecha de vencimiento. El saldo del cliente se calcula sumando sus movimientos: no se guarda aparte. Ver `HUELLITAS.md` .
Configuracion	Parámetros que el veterinario puede ajustar. Por ahora, `valorHuellita` (hoy $100). `huellitasPara(monto)` calcula cuántas Huellitas cuesta un monto, por ejemplo la consulta base.
Resena	Opinión de un cliente con un puntaje del 1 al 5. Al publicarla, el cliente suma Huellitas.
Notificacion	Aviso para un cliente, veterinario o rescatista, enviado por la web o por WhatsApp. Por ejemplo: vacunas, recompra, promociones, controles de adopción o stock bajo.
MotorRecomendaciones	Tarea que corre una vez por día. `ejecutarDiario()` llama a cada regla: • `revisarVencimientos()` : aplica 15% de descuento a lo que vence en 30 días y 30% si faltan menos de 10, y avisa a los clientes. • `revisarFranjasConPocosTurnos()` : detecta franjas con poca ocupación en las últimas semanas y crea una promoción para esa franja. • `estimarRecompras()` : calcula cuándo se termina el alimento comprado, según el peso de la mascota, y avisa unos días antes. • `recordarCalendarioSanitario()` : avisa de los eventos sanitarios próximos. • `revisarStockBajo()` : avisa al veterinario cuando un producto o insumo tiene 10 unidades o menos. • `recomendarProductos(cliente)` : no forma parte de la tarea diaria. Se llama cuando el cliente abre la tienda y devuelve productos adecuados para sus mascotas.

Mensajes entre clases

EMISOR	MENSAJE	RECEPTOR	CUÁNDO / EFECTO
Veterinario	`registrarTurno(...)`	Turno	Carga en la agenda un turno coordinado por WhatsApp
Turno	`iniciarAtencion()`	Consulta	Crea la consulta y el turno pasa a EN_ATENCION
Consulta	`descontarStock(cant)`	Insumo, Producto	Al finalizar, por cada insumo usado y cada producto vendido. Si el stock de un insumo llega a 0, pasa a en falta.
Consulta	`«create» FacturaConsulta`	FacturaConsulta	`finalizar()` genera la factura con valor base + insumos + productos
Consulta	`marcarAplicado(fecha)`	EventoSanitario	Si se aplicó una vacuna o una desparasitación. Crea el refuerzo siguiente
Consulta	`marcarAtendido()`	Turno	Al finalizar la consulta
Veterinario	`reponer(cant)`	Producto, Insumo	Cuando entra mercadería (`cargarStock()`). Si el insumo estaba en falta, pasa a disponible.
Veterinario	`descontarStock(cant)`	Insumo	Retiro manual, sin consulta. Queda como salida en los movimientos.
Producto, Insumo	`«create» MovimientoInventario`	MovimientoInventario	En cada `reponer()` o `descontarStock()`
Carrito	`reservarHuellitas(cantidad, motivo)`	Cliente	Al confirmar, por las Huellitas de los ítems canjeados. Crea un MovimientoHuellitas RESERVADO
Carrito	`confirmar()`	FacturaCompra	Valida el stock y genera la factura por los ítems pagados con dinero
Pago	`registrarPago(pago)`	FacturaCompra	Cuando la pasarela confirma el pago. El canje reservado pasa a CONFIRMADO
FacturaCompra	`descontarStock(cant)`	Producto	Una vez pagada
FacturaConsulta	`huellitasPara(valorBase)`	Configuracion	El cliente quiere pagar la consulta base con Huellitas
FacturaConsulta	`reservarHuellitas(cantidad, motivo)`	Cliente	Solo si el saldo alcanza para toda la consulta base
Veterinario	`marcarEntregada() / devolver()`	FacturaCompra	El cliente retira el pedido, o lo devuelve: en ese caso se descuentan las Huellitas que generó la compra
Veterinario	`aprobar() / rechazar()`	Rescatista, Publicacion	Validación de rescatistas y moderación de publicaciones
Rescatista	`publicar(...)`	Publicacion	Crea la publicación y su Adopcion en estado PUBLICADA
Cliente	`postularse(...)`	Adopcion	Crea una Postulacion y llama a `recibirPostulacion()`
Rescatista	`elegirAdoptante(p)`	Adopcion	La adopción acepta la postulación elegida y rechaza las demás
Adopcion	`transferirA(adoptante)`	Mascota	Al `completar()` , después del chequeo obligatorio
Adopcion, Resena, FacturaCompra	`acreditarHuellitas(cantidad, motivo)`	Cliente	Adopción finalizada, reseña publicada o compra pagada. Crea un MovimientoHuellitas de ACREDITACION que vence a los 12 meses
MotorRecomendaciones	`«create» Notificacion`	Notificacion	Cada vez que una regla encuentra algo para avisar
Notificacion	`enviar()`	Cliente, Veterinario o Rescatista	Por la web o por WhatsApp

Enumeraciones

`EstadoValidacion`: PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO

`EstadoAdopcion`: PUBLICADA, CON_POSTULANTES, ADOPTANTE_ELEGIDO, CHEQUEO_PENDIENTE, FINALIZADA, CANCELADA

`EstadoPostulacion`: PENDIENTE, ELEGIDA, RECHAZADA

`EstadoModeracion`: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA

`EstadoTurno`: PROGRAMADO, EN_ATENCION, ATENDIDO, CANCELADO, AUSENTE

`MotivoTurno`: CONSULTA, VACUNACION, CHEQUEO_ADOPCION

`TipoEvento`: VACUNA, DESPARASITACION

`EstadoInsumo`: DISPONIBLE, EN_FALTA

`TipoMovimiento`: ENTRADA, SALIDA, AJUSTE

`MotivoMovimiento`: CARGA_VETERINARIO, CONSULTA, VENTA, AJUSTE

`EstadoCarrito`: ABIERTO, CONFIRMADO, PAGADO, RETIRADO, CANCELADO

`EstadoFacturaCompra`: PENDIENTE_PAGO, PAGADA, ENTREGADA, CANCELADA

`EstadoFacturaConsulta`: PENDIENTE_PAGO, PAGADA

`EstadoPago`: PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO

`TipoMovimientoHuellitas`: ACREDITACION, CANJE, VENCIMIENTO, DEVOLUCION

`MotivoHuellitas`: REGISTRO, VACUNA_AL_DIA, COMPRA, RESENA, ADOPCION, CANJE_PRODUCTO, CANJE_CONSULTA, VENCIMIENTO, DEVOLUCION_COMPRA

`EstadoMovimientoHuellitas`: RESERVADO, CONFIRMADO, ANULADO

`TipoNotificacion`: VACUNA, RECOMPRA, PROMOCION, CONTROL_ADOPCION, STOCK_BAJO

`Canal`: WEB, WHATSAPP